Compte rendu N 3 :TP capteur de pression, LVDT et Piezo-résistif (industriel),

NOM ET PRENOM :

SINACER TEDJ EL MOULK

GROUPE :

B

A)-étude théorique d’un Capteur à LVDT

-Pour l’étude statistiques de la moyenne, faire 6 fois la manip LVDT en montée et une fois en descente.

A)- Etude du conditionneur à aop pour capteur de pression LVDT,

A1)-Questions1 :

1)-Que signifie LVDT ?, donner le principe de ce capteur et les organes qui le constituent.

La signification du LVDT : transducteur différentiel variable linéaire ,

le principe ; c’est un capteur qui fournit une quantité de tension de sortie correspondant aux paramètres mesurées

c’est un cylindre métallique creux dans lequel un arbre d’un diamètre inférieur se déplace librement devant en arrière le long du grand axe du cylindre,l’arbre se termine par un noyau magnétiquement conducteur qui doit se trouver a l’intérieur du cylindre ou l’ensemble bobine

2)-Comment varie U1 en fonction de la pression, U1 est la tension délivré par le LVDT, (voir page1 schéma pression…). Justifier votre réponse et vérifier la variation des UY1 expérimentalement (voltmètre N°1).

La tension évolue directement avec la pression a cause du branchement du LVDT, le gbf et pont-de Graetz , le la tensio de sorte est une amplification de la pression msuree

3)-Ce conditionneur est constitué de 3 étages à ao. Donner la constitution, le rôle et les équations de fonctionnement de chaque étage.

A2)-Manipulation pression 1, transmetteur pression à LVDT

Faire varier la pression de 0 à 1 bar, à l’aide du détendeur réglable N°2, et noter la pression de mesure Um pour chaque pression indiquée par les manomètres à aiguilles.

-Manomètre de référence = manomètre Philips ; Um = U mesure, Manomètre2= (BUNDENBERG)- 150kN ; P en bars

P en bars (Philips)	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1
Manomètre 1	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,66	0,76	0,97	1,6
Manomètre 2	0	6	13	25	37	50	60	70	80	90	100
Um(V)	0	1,3	2	2,9	3,8	4,8	5,8	6,9	7,9	9,2	10,4

P en bars (Philips)	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1
Manomètre 1	0	0,1	0,32	0,39	0,46	0,5	0,6	0,72	0,83	0,9	1
Manomètre 2	0	0,2	1,2	25	37	49	60	70	80	90	100
Um(V)	0	1,9	2,8	3,6	4,5	5,6	6,5	7,7	8,7	9,7	10,7

P en bars (Philips)	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1
Manomètre 1	0	0,1	0,2	0,35	0,46	0,5	0,6	0,8	0,86	0,9	1
Manomètre 2	0	3	15	18	38	50	59	70	80	90	100
Um(V)	0	2,2	3,1	4,0	4,2	5,5	6,0	7,2	8,2	9,3	10,4

P en bars (Philips)	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1
Manomètre 1	0,01	0,12	0,2	0,38	0,46	0,5	0,6	0,8	0,86	0,1	1,0
Manomètre 2	0	4	12	27	38	49	56	70	80	90	100
Um(V)	1	1,7	2,6	3,4	4,5	5,3	6,4	7,4	8,2	9,6	10,4

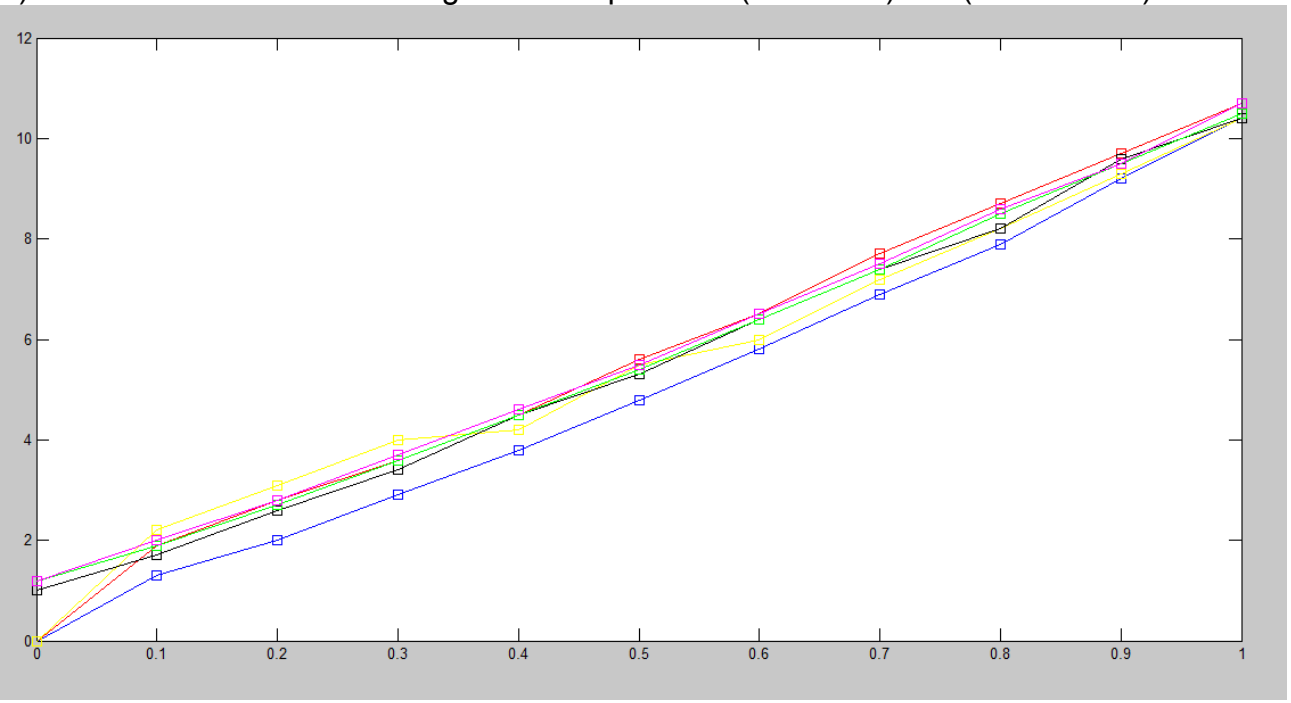
P en bars (Philips)	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1

Manomètre 1	0,2	0,1	0,2	0,3	0,42	0,53	0,58	0,7	0,8	0,9	1
Manomètre 2	0	5	12	26	36	50	60	70	80	90	100
Um(V)	1,2	1,9	2,7	3,6	4,5	5,4	6,4	7,4	8,5	9,5	10,5
P en bars (Philips)	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1
Manomètre 1	0,1	0,1	0,2	0,38	0,46	0,5	0,6	0,8	0,86	0,9	1
Manomètre 2	0	3	12	27	35	45	60	70	80	90	100
Um(V)	1,2	2,0	2,8	3,7	4,6	5,5	6,5	7,5	8,6	9,5	10,7
P en bars (Philips)	1	0,9	0,8	0,7	0,6	0,5	0,4	0,3	0,2	0,1	0
Manomètre 1	0,1	0,90	0,86	0,7	0,6	0,5	0,46	0,42	0,2	0,1	0
Manomètre 2	100	90	80	70	60	50	40	29	17	7	0
Um(V)	100	97	86	75	65	56	46	38	29	21	0

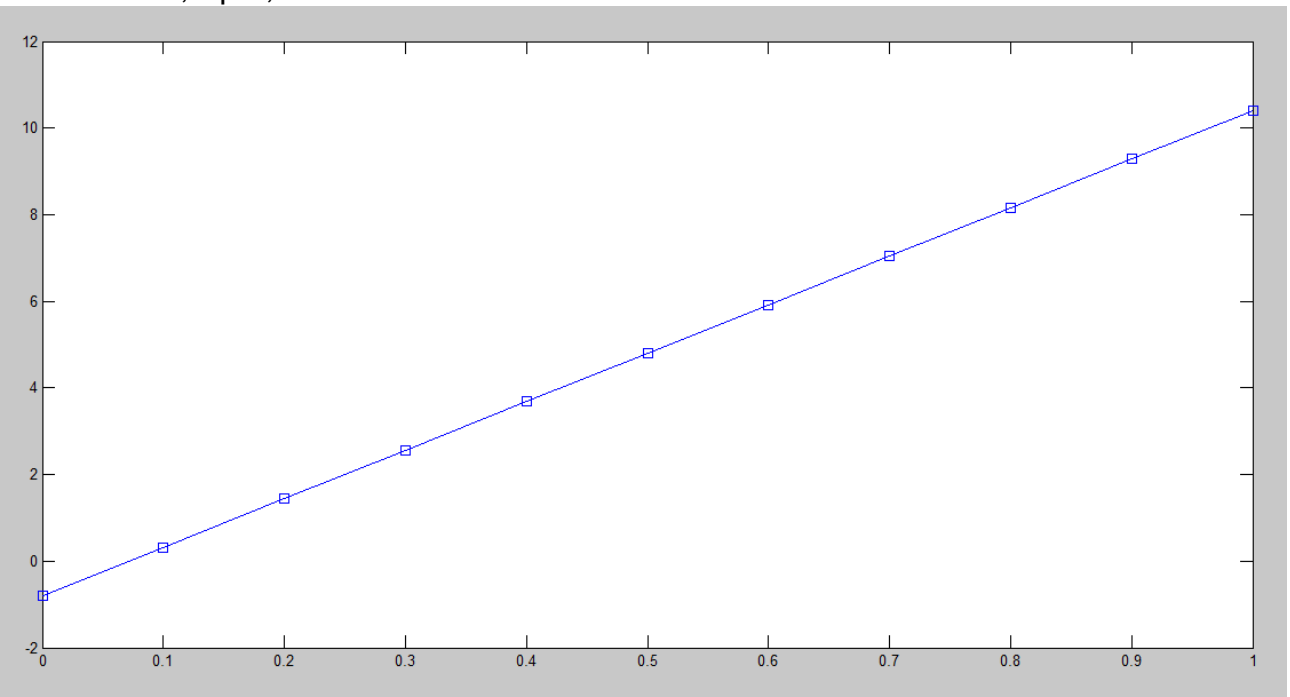
A3)-Questions2 :

-La pression de référence est la pression indiquée par le manomètre Philips ; P = Pression.

1)- Tracez la courbe d'étalonnage de ce capteur Um(ordonnée) et P(en abscisse).



2)-La courbe st est-elle linéaire ? Si oui, déterminez son équation Um=f(P). Calculer la sensibilité S=åU/åP. La sensibilité est la pente de cette courbe.
La courbe est lineaire pour une pression superieur a 0,1
on choisie la coube bleu donc le premier prelevement
on a S=(y2-y1)/(x2-x1)=(10,4-0)/(1-0)=10,4
on a alors : Um=10,4*P
3)-Calculer des coefficients a et b de la régression linéaire ; Tracez la droite de régression
calcul des coefficients a et b
on a : Y=ax+b
dou a=(y2-y2)/(x2-x1)=(4,8-10,4)/(0,5-1)=11,2
b=10,4-11,2*1=-0,8
alors Um=11,2*p-0,8



la courbe de la regression

4) faire une étude des incertitudes sur les mesures, type A et type B des manomètres.
5)-Calculer le pourcentage de linéarité de cette courbe. -Si les points sont strictement alignés, alors le pourcentage de linéarité est 100%. -donner la précision åU de mesure en volt et en % ; Voir notice des appareils de mesure -donner la précision åP du manomètre1 en bar et % ;